

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE
CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FÍSICA EXPERIMENTAL II

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática VI:
Dilatação Linear

PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Prática VI:

Dilatação Linear

Relatório de prática experimental da disciplina de Física Experimental II como parte da avaliação parcial do curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, ministrado pelo professor Dr. Rodrigo Lacerda.

Bom Jesus do Itabapoana – RJ

2025

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

FIGURA 1 – Esquema da montagem experimental.	7
--	---

GRÁFICOS

EQUAÇÕES

EQUAÇÃO 1 – Dilatação Linear	6
EQUAÇÃO 2 – Coeficiente da Dilatação Linear	6
EQUAÇÃO 3 – Erro Relativo	10

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Resultados do Experimento de Dilatação Térmica	9
TABELA 2 – Valores teóricos e experimentais para o coeficiente de dilatação	10

LISTA DE SÍMBOLOS

α Coeficiente de Dilatação Linear

Δ Variação

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	MATERIAIS E MÉTODOS.	7
2.1	Materiais Utilizados	7
2.2	Procedimento Experimental	7
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	9
3.1	Parte I: Coleta de Dados	9
3.2	Parte II: Análise dos resultados	9
3.3	Parte III: Discussão dos resultados.	10
4	CONCLUSÃO	11
	REFERÊNCIAS.	12

1 INTRODUÇÃO

A dilatação térmica é o fenômeno físico no qual as dimensões de um corpo se alteram devido a uma variação em sua temperatura. De modo geral, os materiais se expandem quando aquecidos e se contraem quando resfriados.

A dilatação linear descreve a variação no comprimento de um sólido. A relação entre a variação de comprimento (ΔL), o comprimento inicial (L_0) e a variação de temperatura (ΔT) é expressa por:

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T \quad (1)$$

Nesta equação, α é o coeficiente de dilatação linear, uma propriedade intrínseca que quantifica a resposta de um material a mudanças de temperatura, medido em $^{\circ}\text{C}^{-1}$. Para determinar experimentalmente este coeficiente, a equação é rearranjada da seguinte forma:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T} \quad (2)$$

Os objetivos específicos deste estudo são:

1. Determinar o coeficiente de dilatação linear (α) para os diferentes metais a partir das medições de comprimento e temperatura.
2. Comparar os valores de α obtidos experimentalmente com os valores tabelados.
3. Calcular o erro relativo para cada medição e discutir as principais fontes de incerteza do experimento.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Materiais Utilizados

Para a realização deste experimento, foram utilizados os equipamentos:

- Base do Dilatômetro com Relógio Comparador;
- Corpos de Prova: Latão, Alumínio, Aço e Cobre;
- Gerador de Vapor com tampa de segurança e cabo de alimentação;
- Termômetro digital com faixa de -10°C a 110°C ;

2.2 Procedimento Experimental

O procedimento experimental iniciou-se com a montagem do sistema, conforme ilustra a Figura 1, onde um dos materiais foi fixado na base do dilatômetro. Uma de suas extremidades foi presa por um manipulador, e a outra foi posicionada em contato com o pino do relógio comparador, ajustou-se o mostrador para a marca zero. Com o sistema pronto, realizou-se as medições iniciais: o comprimento efetivo do tubo (L_0) e a sua temperatura inicial (T_i), correspondente à do ambiente.

Figura 1 – Esquema da montagem experimental.



Fonte: LACERDA (2025)

Em seguida, o processo de aquecimento foi realizado utilizando um gerador de vapor contendo aproximadamente 500 mL de água. Após o início da ebulição, o vapor foi direcionado para o interior do tubo. Aguardou-se o sistema atingir o equilíbrio térmico, condição identificada pela estabilização da leitura da dilatação no relógio comparador. Neste momento, a temperatura final (T_f) do sistema foi medida, e o valor da dilatação linear total (ΔL) foi lido diretamente no mostrador do instrumento.

Os dados coletados experimentalmente para cada corpo de prova — o comprimento inicial (L_0), as temperaturas inicial (T_i) e final (T_f), e a dilatação medida (ΔL) — foram devidamente organizados em uma tabela para facilitar a análise. A partir desses valores, procedeu-se

ao cálculo da variação de temperatura (ΔT) e, em seguida, à determinação do coeficiente de dilatação linear experimental (α_{exp}) para cada material. Visando avaliar a exatidão do procedimento, cada resultado experimental foi comparado com seu respectivo valor teórico, permitindo o cálculo do erro relativo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Parte I: Coleta de Dados

Os dados foram organizados de acordo com parâmetros iniciais de cada corpo de prova, medidos antes do aquecimento. A Tabela 1 exibe o comprimento inicial (L_0) e a temperatura ambiente inicial (T_i). Após o sistema atingir o equilíbrio térmico com o vapor d'água foram inseridos também os valores da temperatura final (T_f), a dilatação linear observada no relógio comparador (ΔL) e a variação total de temperatura ($\Delta T = T_f - T_i$) para as barras de alumínio, latão, aço e cobre.

Tabela 1 – Resultados do Experimento de Dilatação Térmica

Parâmetro	Alumínio	Latão	Aço	Cobre
L_0 (m)	0,498	0,497	0,495	0,495
T_i (°C)	25	26	26	29
T_f (°C)	102	101	101	102
$\Delta T = T_f - T_i$ (°C)	77	75	75	73
ΔL (10^{-5} m)	82,0	70,0	63,0	58,0
α_{exp} ($10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	$2,14 \times 10^{-5}$	$1,88 \times 10^{-5}$	$1,70 \times 10^{-5}$	$1,61 \times 10^{-5}$
Erro Relativo (%)	2,80	6,10	10,69	5,58

Fonte: Autoria própria (2025).

O cálculo do coeficiente de dilatação linear experimental (α_{exp}) para cada material, foi feito utilizando a relação fundamental da Equação 2:

$$\alpha_{exp} = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$$

Os valores finais para o coeficiente de dilatação de cada material são apresentados abaixo.

$$\alpha_{\text{alumínio}} = 2,14 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\alpha_{\text{latão}} = 1,88 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\alpha_{\text{aço}} = 1,70 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$\alpha_{\text{cobre}} = 1,61 \times 10^{-5} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

3.2 Parte II: Análise dos resultados

A análise final da exatidão do experimento foi então avaliada através do erro relativo percentual (Equação 3), e comparando-se o valor obtido com o valor teórico de referência (α_{teo}). A Tabela 2 apresenta os resultados finais de coeficientes teórico e experimentais com seus re-

spectivos erros relativos.

$$\text{Erro Relativo \%} = \left| \frac{\alpha_{exp} - \alpha_{teo}}{\alpha_{teo}} \right| \times 100 \quad (3)$$

Tabela 2 – Valores teóricos e experimentais para o coeficiente de dilatação

Material	$\alpha_{teo} (10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1})$	$\alpha_{exp} (10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1})$	Erro Relativo (%)
Aço	1,90	1,70	10,69
Latão	2,00	1,88	6,10
Cobre	1,70	1,61	5,58
Alumínio	2,20	2,14	2,80

Fonte: Autoria Própria (2025).

3.3 Parte III: Discussão dos resultados

Os coeficientes de dilatação experimental determinados foram: o alumínio ($\alpha = 2,14 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) que se mostrou o material de maior expansividade, seguido pelo latão ($1,88 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$), o aço ($1,70 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) e, por fim, o cobre ($1,61 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) que foi o material de menor expansividade. Esta ordenação mostrou como diferentes estruturas metálicas responderam à variação de temperatura.

A análise quantitativa mostrou que o erro percentual para o alumínio (2,80%) foi notavelmente baixo, enquanto o aço (10,69%) apresentou a maior discrepância em relação ao valor teórico. Uma observação crucial foi que todos os coeficientes experimentais resultaram em valores inferiores aos de referência. A fonte mais provável para este erro sistemático foi atribuída a uma transferência de calor não ideal, na qual a temperatura final da haste não atingiu de forma homogênea a temperatura do vapor. Adicionalmente, a maior discrepância no aço pôde ser atribuída à sua baixa dilatação absoluta, que tornou a medição mais sensível a incertezas instrumentais fixas, ou ainda ajustes imperfeitos na haste, levando à imprecisão do relógio comparador. Além disso, o valor teórico de referência para o "aço" pode não corresponder exatamente à composição da liga metálica utilizada no experimento, embora difícil, pode ocorrer.

4 CONCLUSÃO

O experimento foi eficaz para determinar os coeficientes de dilatação linear dos metais estudados, validando qualitativamente a teoria ao ordenar corretamente os materiais segundo sua expansividade. A análise quantitativa revelou uma exatidão variável, com o erro percentual do alumínio (2,80%) demonstrando a alta precisão potencial do método, enquanto a maior discrepância no aço (10,69%) destacou a sensibilidade do experimento a incertezas. A observação de que todos os valores experimentais foram sistematicamente inferiores aos teóricos aponta para uma subestimação da dilatação, provavelmente causada por uma transferência de calor não ideal. Portanto, o experimento não apenas permitiu a medição dos coeficientes, mas também proporcionou uma valiosa análise sobre as fontes de erro e as limitações inerentes a um procedimento real, reforçando a importância do controle de variáveis para a precisão dos resultados. Embora a dilatação não seja percebida pelo olho humano, numericamente é possível percebê-la.

REFERÊNCIAS

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física: gravitação, ondas e termodinâmica**. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2016. v. 2.

LACERDA, R. **Roteiro de aulas práticas de física experimental II**. Bom Jesus do Itabapoana, RJ: Instituto Federal Fluminense, 2025.

NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica: fluidos, oscilações e ondas, calor**. 5. ed. São Paulo, SP: Edgard Blücher, 2014. v. 2.

PROGRAMA SciDAVIS - Versão 2.4.0. 2021. Disponível em:
<<https://sourceforge.net/projects/scidavis/>>. Acesso em: 6 maio 2025.